Université des sciences et de la technologie MB-Oran
Faculté des mathématiques et informatique
Département d'informatique

Module : Bases de Données Avancées
Niveau : Master 1

FICHE DE TD N°2 — PROGRAMMATION SQL AVANCÉE

Tables utilisées

Service(id_service, nom_service)

id_service	nom_service
10	Cardiologie
20	Pédiatrie
30	Radiologie

Medecin(id_med, nom, salaire, id_service, id_chef) — id_chef est le numéro du chef de service du médecin

id_med	nom	salaire	id_service	id_chef
1	Benali	9000	10	NULL
2	Haddad	6000	10	1
3	Kaci	7500	10	1
4	Mansouri	10000	20	NULL
5	Saïdi	5000	20	4
6	Ziani	6400	NULL	NULL

Consultation(id_cons, motif, tarif, id_med) — id_med est le numéro du médecin qui assure la consultation

id_cons	motif	tarif	id_med
C1	Bilan cardiaque	3000	3
C2	Vaccination	1500	4
C3	Échographie	4000	3

À noter : Ziani est un médecin remplaçant, rattaché à aucun service, et le service Radiologie n'a aucun médecin.

Exercice 1

1. Affichez le nom de chaque médecin avec le nom de son service. Seuls les médecins qui ont un service doivent apparaître.
2. Même question, mais affichez tous les médecins, y compris ceux sans service.
3. Affichez le nom de chaque médecin avec le nom de son chef de service.

Exercice 2

1. Affichez les médecins qui gagnent plus que le salaire moyen de la clinique.
2. Affichez les médecins qui assurent au moins une consultation.

Exercice 3

1. Pour chaque service, affichez le nombre de médecins et le salaire moyen.
2. Affichez seulement les services qui ont plus de 2 médecins.
3. Classez les médecins de chaque service du plus grand au plus petit salaire. Utilisez la fonction RANK().

Exercice 4

1. Créez une vue v_medecin_service qui affiche le nom de chaque médecin et le nom de son service.
2. Écrivez une fonction prime(p_salaire) qui retourne une prime de **5 %** du salaire si le salaire est d'au moins 8000, et de **10 %** sinon. Utilisez-la pour afficher la prime de chaque médecin.
3. Écrivez une procédure augmenter(p_id, p_montant) qui ajoute un montant au salaire d'un médecin. Quel est le salaire de Saïdi après l'appel augmenter(5, 1000) ?

Exercice 5

On veut interdire tout salaire inférieur à 4000.

1. Écrivez un trigger qui refuse un tel salaire, à l'insertion comme à la modification.
2. Que se passe-t-il pour chacune des deux instructions suivantes ?

```
UPDATE Medecin SET salaire = 3500 WHERE id_med = 2;
UPDATE Medecin SET salaire = 6500 WHERE id_med = 2;
```

Exercice 6

1. Qu'affiche le bloc suivant ? Et si on remplace 9 par 1 ?

```
DECLARE
  v_sal Medecin.salaire%TYPE;
BEGIN
  SELECT salaire INTO v_sal FROM Medecin WHERE id_med = 9;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire : ' || v_sal);
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Médecin introuvable');
END;
```

2. Donnez le salaire de Benali et celui de Haddad après cette suite d'instructions :

```
UPDATE Medecin SET salaire = salaire + 1000 WHERE id_med = 1;
SAVEPOINT a;
UPDATE Medecin SET salaire = salaire + 1000 WHERE id_med = 2;
ROLLBACK TO SAVEPOINT a;
COMMIT;
```

3. Le trigger de l'exercice 6 est actif. Qu'est-ce qui est validé par le COMMIT final ?

```
UPDATE Medecin SET salaire = salaire + 1000 WHERE id_med = 1;
UPDATE Medecin SET salaire = 3000 WHERE id_med = 2;
COMMIT;
```

4. On veut augmenter de 500 le salaire du médecin numéro 9, et afficher « Médecin introuvable » s'il n'existe pas. Un étudiant ajoute un bloc EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND après l'UPDATE. Pourquoi le message ne s'affiche-t-il jamais ? Écrivez un bloc correct.